Cahier des charges — Plateforme de 4 jeux (Roulette américaine, Keno 20/80, Lucky Six, Lucky 10)

Nov 1, 2026 · @Sir

1. Contexte et analyse des jeux de référence

Les quatre jeux existent sur ParyajPam dans la catégorie maison « Paryajpam » (vérifié le 1er novembre 2026) ; trois ont une page de règles, Lucky 10 n'en a aucune.

Jeu	Ce que montre ParyajPam	Ce qui manque sur la page
American Roulette	Roue de 38 cases (1–36, 0 et 00) ; mises intérieures et extérieures ; RNG certifié et audité ; pas de règle « La Partage » ni « En Prison »	Table de paiement, mise « top line », limites, RTP
Keno80	Grille 1–80, 20 numéros tirés, tirage instantané après « Play » ; le joueur choisit jusqu'à 15 ou 20 numéros	Table de gains, limites, paris spéciaux, RTP
Lucky6	48 boules, 35 tirées une à une ; le joueur choisit 6 numéros (manuel ou « Random ») ; plus les 6 sortent tôt, plus le gain est grand ; mise de 0,01 à 1 000	Coefficients par position, paris annexes, fréquence des tirages
Lucky 10	Page présente (jeu « instantané », en argent réel), accessible après connexion	Aucune règle publiée

Points communs aux quatre pages : devise HTG, inscription obligatoire, RNG certifié annoncé sans nom d'organisme, application mobile.

Les règles de Lucky 10 sont donc une proposition de ce document (section 6), à confirmer avant le développement.

2. Objectifs du projet et périmètre

Objectif : livrer une plateforme unique qui héberge quatre jeux de tirage et de roulette, avec un seul compte joueur, un seul portefeuille en HTG et un seul back-office.

Objectifs mesurables :

- Chargement de chaque jeu en moins de 3 secondes sur réseau 3G/4G en Haïti
- Disponibilité de 99,5 % par mois
- Zéro écart entre résultats enregistrés et gains versés (audit quotidien)
- Interface en kreyòl, français et anglais

Dans le périmètre :

Jeu	Type	Mode de tirage
Roulette américaine	Roulette 0 / 00	Instantané, propre à chaque joueur
Keno 20/80	Loterie de numéros	Instantané, propre à chaque joueur
Lucky Six	Tirage 35 sur 48	Programmé, commun à tous (toutes les 5 min)
Lucky 10	Tirage 20 sur 80	Programmé, commun à tous (toutes les 5 min)

- Lobby des jeux, comptes, portefeuille, historique des mises
- Back-office commun et écran de tirage public (TV / point de vente) pour les jeux programmés
- Version web responsive et application mobile (Android en priorité)

Hors périmètre (phase 1) : roulette en direct avec croupier, paris sportifs, autres jeux maison (Borlette, courses).

3. Roulette américaine

Le joueur mise sur un tapis de 38 cases (0, 00 et 1 à 36) ; le serveur tire une case, et chaque mise gagnante est payée selon la table standard. Avantage de la maison : 5,26 % (2/38), soit un RTP de 94,74 %.

Déroulement d'un tour :

1. Choix de la valeur du jeton (montants paramétrables en HTG).
2. Pose des jetons sur le tapis ; total misé et gain potentiel affichés.

3. « Lancer » : le total est débité avant le tirage.
4. Le serveur tire une des 38 cases ; l'animation de la roue l'affiche.
5. Paiement des mises gagnantes ; boutons « Rejouer », « Doubler », « Effacer ».

Table de paiement (gain net pour 1 misé) :

Mise	Cases couvertes	Paiement
Numéro plein (y compris 0 ou 00)	1	35 pour 1
Cheval (deux adjacents, ou 0-00)	2	17 pour 1
Transversale (ligne de 3, ou 0-1-2 / 00-2-3)	3	11 pour 1
Carré	4	8 pour 1
Top line (0, 00, 1, 2, 3)	5	6 pour 1
Sixain (deux lignes)	6	5 pour 1
Douzaine / Colonne	12	2 pour 1
Rouge / Noir, Pair / Impair, 1–18 / 19–36	18	1 pour 1

Règles de gestion :

- Sur 0 ou 00, toutes les mises extérieures sont perdues (pas de « La Partage » ni « En Prison », comme sur ParyajPam).
- La mise « top line » a un avantage maison de 7,89 % ; elle peut être désactivée dans le back-office.
- Mise minimale et maximale par type de mise, plus un plafond de gain par tour.
- Historique des 50 derniers résultats et statistiques (rouge/noir, zéros, numéros chauds/froids).

4. Keno 20/80

Le joueur choisit de 1 à 10 numéros sur 80 (plafond paramétrable jusqu'à 15), puis le serveur tire instantanément 20 numéros ; le gain dépend du nombre de numéros trouvés.

Déroulement :

1. Sélection des numéros sur la grille ou « Choix rapide » aléatoire.
2. Réglage de la mise ; la table de gains du nombre choisi s'affiche.

3. « Jouer » : la mise est débitée, puis 20 numéros uniques sont tirés.
4. Les numéros trouvés sont surlignés ; gain = mise × coefficient.
5. Mode automatique de 5 à 100 parties, avec arrêt sur gain ou perte.

Exemple de table de gains (coefficients × la mise, à calibrer par un rapport mathématique certifié) :

Numéros choisis	1 trouvé	2 trouvés	3 trouvés	4 trouvés	5 trouvés
1	3				
2	1	9			
3	0	2	25		
4	0	1	5	80	
5	0	0	3	15	400

Les lignes de 6 à 10 numéros suivent la même logique ; elles sont fixées avec l'organisme de certification pour un RTP cible entre 90 % et 95 %, vérifié sur 10 millions de tirages simulés.

5. Lucky Six

Le joueur choisit 6 numéros sur 48 ; 35 boules sont tirées une à une, et le gain dépend de la position de la boule qui complète ses 6 numéros : plus tôt elle sort, plus le coefficient est élevé.

Règles :

- Tirage programmé toutes les 5 minutes, commun à tous les joueurs ; les mises ferment 10 secondes avant le tirage.
- 48 boules réparties en 8 couleurs de 6 boules.
- Mise de 1 à 1 000 HTG par ticket (ParyajPam affiche 0,01 à 1 000) ; un ticket peut couvrir plusieurs tirages à venir.
- Si les 6 numéros ne sortent pas tous dans les 35 boules, le ticket est perdant.

Coefficient selon la position de la 6e boule trouvée (table de référence du marché, à valider par le rapport mathématique) :

Position	Coef.	Position	Coef.	Position	Coef.
6	10 000	16	90	26	10

Position	Coef.	Position	Coef.	Position	Coef.
7	7 500	17	80	27	9
8	5 000	18	70	28	8
9	2 500	19	60	29	7
10	1 000	20	50	30	6
11	500	21	40	31	5
12	300	22	30	32	4
13	200	23	25	33	3
14	150	24	20	34	2
15	100	25	15	35	1

Paris annexes (coefficients paramétrables) : première boule paire ou impaire, première boule au-dessus ou au-dessous de 24,5, couleur de la première boule, somme des 5 premières boules au-dessus ou au-dessous de 122,5, plus de paires ou d'impaires dans les 5 premières.

Écran de tirage : animation boule par boule, positions 1 à 35 avec leur coefficient, historique des 10 derniers tirages.

6. Lucky 10 (proposition à confirmer)

Proposition : Lucky 10 est un tirage programmé de 20 numéros sur 80 toutes les 5 minutes, commun à tous les joueurs, où chacun choisit de 1 à 10 numéros. ParyajPam ne publie aucune règle pour ce jeu ; cette définition le distingue du Keno 20/80 instantané.

Règles proposées :

- Le joueur choisit de 1 à 10 numéros sur 80 et une mise ; un ticket peut couvrir de 1 à 20 tirages consécutifs.
- Les mises ferment 10 secondes avant chaque tirage ; le numéro du tirage est imprimé sur le ticket.
- Gain = mise × coefficient selon le nombre de numéros trouvés (table du même type que le Keno, section 4, calibrée séparément).
- Bonus « Numéro chanceux » : si le dernier numéro tiré fait partie des numéros trouvés, le gain est multiplié (×2 par défaut, paramétrable).

Paris annexes (coefficients paramétrables) :

Pari	Gagne si
Pair / Impair	Plus de numéros pairs (ou impairs) parmi les 20 tirés
Haut / Bas	Plus de numéros entre 41 et 80 (ou entre 1 et 40)
Somme	Somme des 20 numéros au-dessus ou au-dessous de 810,5
Premier numéro	Couleur ou parité du premier numéro tiré

Écran de tirage : compte à rebours, tirage boule par boule, résultats et historique des 10 derniers tirages.

7. Exigences fonctionnelles communes

Réf.	Module	Exigence	Priorité
F-01	Compte	Inscription par téléphone + code SMS (OTP), connexion, mot de passe oublié	Haute
F-02	Compte	Vérification d'identité (KYC) avant le premier retrait ; 18 ans minimum	Haute
F-03	Portefeuille	Solde unique en HTG, partagé par les 4 jeux, affiché en permanence	Haute
F-04	Portefeuille	Dépôt et retrait via MonCash et NatCash	Haute
F-05	Portefeuille	Dépôt, retrait et vente de tickets en point de vente (agent)	Moyenne
F-06	Lobby	Page d'accueil des 4 jeux, prochain tirage et compte à rebours de Lucky Six et Lucky 10	Haute
F-07	Tickets	Historique des mises par jeu, statut (en attente, gagnant, perdant), détail du tirage	Haute
F-08	Tickets	Ticket imprimable avec code QR pour les points de vente	Moyenne

Réf.	Module	Exigence	Priorité
F-09	Tirages	Écran de tirage public (TV) pour Lucky Six et Lucky 10	Moyenne
F-10	Tirages	Page des résultats de tous les tirages programmés, recherche par date et numéro	Haute
F-11	Jeu	Page « Règles » de chaque jeu avec table de paiement, en kreyòl, français, anglais	Haute
F-12	Jeu	Vérification d'un tirage par le joueur (graine + hash)	Moyenne
F-13	Back-office	Tableau de bord par jeu : mises, gains, GGR, joueurs actifs par jour	Haute
F-14	Back-office	Paramétrage par jeu : limites, tables de gains, plafond de gain, fréquence des tirages	Haute
F-15	Back-office	Gestion des joueurs et des agents : recherche, blocage, limites, commissions	Haute
F-16	Back-office	Validation manuelle des retraits et des gros gains au-dessus d'un seuil	Haute
F-17	Back-office	Rôles : super-admin, finance, support, auditeur (lecture seule)	Haute
F-18	Back-office	Export CSV/Excel des tirages, tickets et transactions	Moyenne
F-19	Notifications	SMS et push : dépôt, retrait, ticket gagnant	Moyenne

8. Exigences non fonctionnelles

La priorité absolue est l'équité des tirages et l'intégrité de l'argent des joueurs ; la performance vient ensuite.

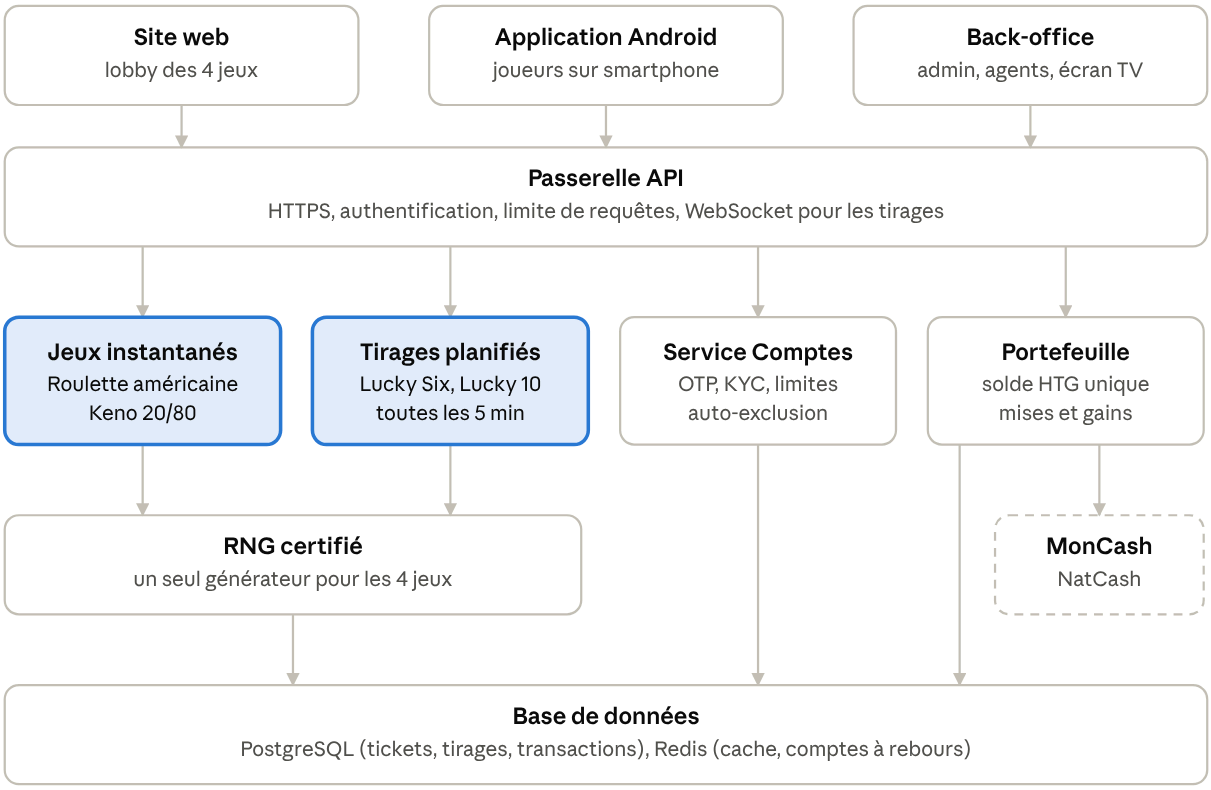
Domaine	Exigence
RNG	Un seul RNG cryptographique côté serveur pour les 4 jeux, certifié par un laboratoire indépendant (ex. GLI, iTech Labs, BMM)

Domaine	Exigence
Tirages programmés	Lucky Six et Lucky 10 tirés à l'heure exacte par un planificateur ; résultat scellé (hash publié) avant la fermeture des mises
Animation	L'animation (roue, boules) affiche un résultat déjà tiré ; elle ne le détermine jamais
Traçabilité	Chaque tirage et chaque ticket horodatés et conservés 5 ans, non modifiables
Transactions	Débit, tirage et crédit dans une transaction atomique ; aucun double paiement
Règlement	Tickets des tirages programmés réglés en moins de 30 secondes après le tirage
Sécurité	HTTPS (TLS 1.2+), mots de passe hachés (bcrypt/Argon2), 2FA pour le back-office
Sécurité	Protection contre injections SQL, XSS, CSRF ; test d'intrusion avant lancement
Données	Chiffrement des données personnelles et des pièces KYC au repos
Performance	Résultat d'un jeu instantané renvoyé en moins de 500 ms côté serveur
Charge	5 000 joueurs simultanés et 20 000 tickets par tirage programmé au lancement
Mobile	Utilisable sur écran de 360 px, chaque jeu inférieur à 2 Mo
Réseau	Reprise propre après coupure : un ticket envoyé n'est jamais perdu ni doublé
Disponibilité	99,5 % par mois ; si un tirage programmé échoue, il est annulé et les mises remboursées

9. Architecture technique et stack proposée

Les quatre jeux partagent le même socle (comptes, portefeuille, RNG, base de données) ; seuls les moteurs de jeu diffèrent, en deux familles : instantanés et tirages planifiés.

Un socle commun : un compte, un portefeuille et un RNG pour les 4 jeux



architecture · 4 jeux sur un socle commun

Les moteurs de jeu appellent le Portefeuille pour débiter les mises et créditer les gains dans la même transaction ; le service de tirages planifiés envoie chaque boule en direct par WebSocket aux joueurs et à l'écran TV.

Couche	Technologie proposée
Front-end web	React ou Next.js ; roue et boules en WebGL (PixiJS)
Mobile	React Native ou Flutter (Android d'abord, iOS ensuite)
Back-end	Node.js (NestJS) ou Java (Spring Boot)
Planificateur	File de tâches (BullMQ ou Quartz) pour les tirages toutes les 5 min

Couche	Technologie proposée
Base de données	PostgreSQL + Redis
Temps réel	WebSocket pour les tirages, comptes à rebours et soldes
Hébergement	Cloud (AWS, GCP ou OVH) avec sauvegardes automatiques
Paiements	API MonCash (Digicel) et NatCash (Natcom)
Supervision	Journaux centralisés, alertes sur erreurs, tirages manqués et écarts de solde

10. Conformité, licence et jeu responsable

La plateforme ne peut pas être lancée sans licence d'exploitation valide en Haïti couvrant les jeux de casino et de tirage ; c'est le premier jalon du projet.

- **Licence :** obtenir l'autorisation de l'autorité haïtienne compétente (à confirmer avec un avocat local : Loterie de l'État Haïtien, ministère de l'Économie et des Finances).
- **Certification :** rapport RNG et rapport mathématique par jeu (RTP de chaque table de gains), fournis à l'autorité.
- **Mineurs :** interdiction aux moins de 18 ans, vérification à l'inscription, au KYC et en point de vente.
- **Anti-blanchiment :** KYC avant retrait, alertes sur mises couvrant tout le tapis ou sur dépôts/retraits inhabituels, registre des transactions.
- **Jeu responsable :** limites de dépôt et de perte, auto-exclusion (7 jours à 1 an), rappel du temps de jeu, lien vers une aide.
- **Transparence :** règles, tables de paiement, RTP et résultats de tous les tirages publiés.
- **Données personnelles :** politique de confidentialité et conditions générales en kreyòl et en français.

11. Planning, livrables et critères d'acceptation

Durée estimée : 24 semaines pour une équipe de 7 personnes (chef de projet, 3 développeurs back-end, 1 développeur front/mobile, 1 animateur 2D/3D, 1 testeur), hors délai de licence. Les jeux sont livrés un par un sur un socle commun.

Phase	Durée	Livrables
1. Cadrage et maquettes	2 semaines	Spécifications validées, règles de Lucky 10 confirmées, maquettes des 4 jeux
2. Socle commun	4 semaines	Comptes OTP, KYC, portefeuille, MonCash/NatCash, RNG, lobby
3. Roulette américaine	3 semaines	Tapis, roue animée, moteur de paiement, simulation RTP
4. Keno 20/80	2 semaines	Grille, tirage instantané, tables de gains, mode auto
5. Planificateur de tirages	2 semaines	Tirages toutes les 5 min, scellement, règlement des tickets, écran TV
6. Lucky Six	3 semaines	Tirage 35/48, coefficients, paris annexes
7. Lucky 10	2 semaines	Tirage 20/80 programmé, bonus, paris annexes
8. Back-office et points de vente	3 semaines	Tableaux de bord, paramètres, rôles, tickets QR, exports
9. Tests, certification, pilote	3 semaines	Tests de charge, test d'intrusion, rapport RNG, 200 joueurs pilotes

Budget indicatif : à chiffrer par les prestataires sur la base de ce document ; prévoir en plus la certification RNG, les frais de licence et l'hébergement.

Critères d'acceptation :

- [ ] 10 millions de tours ou tirages simulés par jeu : RTP mesuré à ± 0,5 point du RTP cible
- [ ] Fréquence uniforme de chaque case ou numéro (test du khi-deux) pour les 4 jeux
- [ ] Paiement correct vérifié pour chaque type de mise et chaque résultat possible
- [ ] 100 % des tirages programmés tenus à l'heure pendant 7 jours de pilote
- [ ] Aucun écart entre mises, gains et soldes sur 7 jours de pilote
- [ ] 5 000 joueurs simultanés et 20 000 tickets par tirage sans dégradation
- [ ] Test d'intrusion sans faille critique ni haute ouverte
- [ ] Rapport de certification RNG reçu